Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1.Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3
Estudiante	Ana Panamito

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

NumPy.

Matplotb

4. Equipos y herramientas

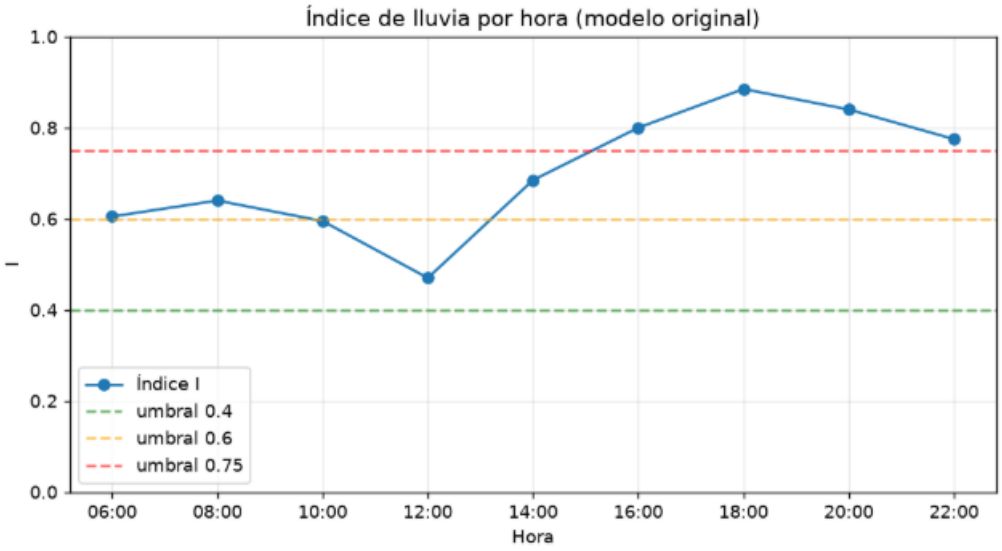
- Computador.
- Python 3.
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

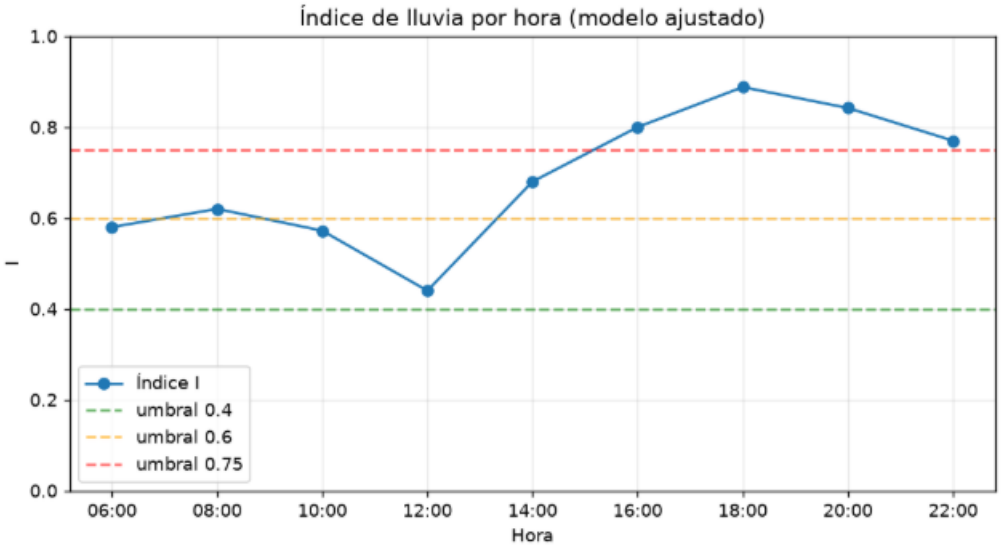
- Identifiqué las variables, parámetros y relaciones, siendo las variables humedad (H), turbio (N) y temperatura (Tf). Los parámetros consisten en pesos (0,5, 0,3, 0,2) y umbrales (0,40, 0,60, 0,75). La fórmula para la relación es I = 0,5H + 0,3N + 0,2Tf.
- Hice los datos estándar. Normalicé los valores de humedad y turbio de 0 a 100 en una escala 0-1 (por ejemplo, 65% se convierte en H = 0,65).
- He calculado el factor de temperatura. He utilizado la tabla guía (≤10 °C = 1,0 a ≥28 °C = 0,1). Para 15 °C y 17 °C, que no se enumeran en la tabla, he utilizado la interpolación lineal con la fórmula Tf = 1 − 0,05·(T − 10).
- El modelo usando Python. Usando NumPy, se calculó H, N, Tf y I durante un período de 9 horas, y luego usé una función para clasificar cada índice basado en una tabla de reglas (sin lluvia, bajo riesgo, probable lluvia, lluvia).
- Rellené la tabla. Inscribí H, N, Tf, el índice y el estado para cada hora usando el modelo original.
- Hice ajustes al modelo. Ajusté los pesos a 0.4H + 0.4N + 0.2Tf para enfatizar la turbidez, luego repoblé la tabla. Sólo modificó el estado de 06:00.
- He creado los gráficos usando Matplotlib. Calculé el índice por hora, incluyendo umbrales para ambos modelos y variables estándar, todo en una base por hora.

6. Resultados esperados:

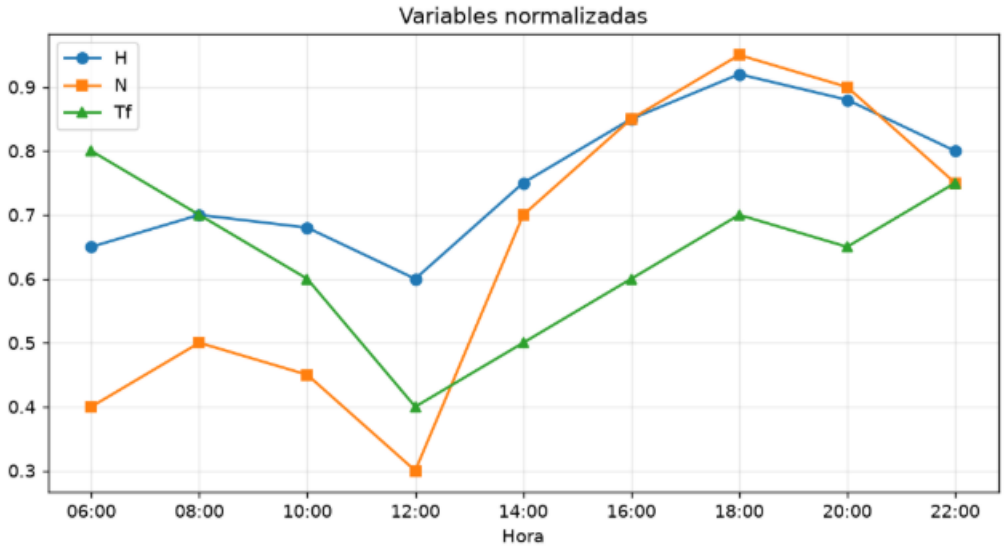
- **Grafica índice original**



- **Grafica índice ajustado**



- **Grafica de variables**



- **Modelo original**

```
MODELO ORIGINAL  pesos=(0.5, 0.3, 0.2)
Hora    Hum  Nub  Temp     H     N    Tf  Indice  Estado
06:00    65   40    14  0.65  0.40  0.80   0.605  Lluvia probable
08:00    70   50    16  0.70  0.50  0.70   0.640  Lluvia probable
10:00    68   45    18  0.68  0.45  0.60   0.595  Baja posibilidad
12:00    60   30    22  0.60  0.30  0.40   0.470  Baja posibilidad
14:00    75   70    20  0.75  0.70  0.50   0.685  Lluvia probable
16:00    85   85    18  0.85  0.85  0.60   0.800  Lluvia
18:00    92   95    16  0.92  0.95  0.70   0.885  Lluvia
20:00    88   90    17  0.88  0.90  0.65   0.840  Lluvia
22:00    80   75    15  0.80  0.75  0.75   0.775  Lluvia
```

- **Modelo ajustado**

```
MODELO AJUSTADO  pesos=(0.4, 0.4, 0.2)
Hora    Hum  Nub  Temp     H     N    Tf  Indice  Estado
06:00    65   40    14  0.65  0.40  0.80   0.580  Baja posibilidad
08:00    70   50    16  0.70  0.50  0.70   0.620  Lluvia probable
10:00    68   45    18  0.68  0.45  0.60   0.572  Baja posibilidad
12:00    60   30    22  0.60  0.30  0.40   0.440  Baja posibilidad
14:00    75   70    20  0.75  0.70  0.50   0.680  Lluvia probable
16:00    85   85    18  0.85  0.85  0.60   0.800  Lluvia
18:00    92   95    16  0.92  0.95  0.70   0.888  Lluvia
20:00    88   90    17  0.88  0.90  0.65   0.842  Lluvia
22:00    80   75    15  0.80  0.75  0.75   0.770  Lluvia
```

7. Preguntas de Control:

a. ¿Qué es un modelo matemático?

Es un modelo simplificado de un fenómeno o sistema del mundo real, construido usando variables, parámetros y relaciones matemáticas (como ecuaciones, fórmulas y reglas) para describir, simular y predecir el comportamiento del sistema. En este ejercicio, el modelo se define como I = 0,5H + 0,3N + 0,2Tf, que se utiliza para predecir la probabilidad de lluvia.

b. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Variable: Valor que cambia durante una simulación o en función de condiciones específicas. Ejemplo: humedad, turbidez y temperatura por hora.

Parámetro: Valor fijo que determina el comportamiento del modelo y puede ser ajustado entre simulaciones. Ejemplo: pesos de 0,5, 0,3 y 0,2, con umbrales de 0.40, 0.60 y 0.75.

c. ¿Qué representa P_0?

En el modelo exponencial P(t) = P_0·e^(rt), P_0 representa el valor inicial de la cantidad en análisis (población, dinero, etc.) en el tiempo t = 0. Este es el punto de referencia desde el cual el modelo comienza a crecer o decrecer.

d. ¿Qué ocurre cuando r < 0?

La función tiene decrecimiento exponencial: P disminuye con el tiempo y tiende a cero sin llegar a ser negativa.Es el comportamiento de fenómenos como la desintegración radiactiva o la depreciación. Si r > 0 hay crecimiento, y si r = 0 el valor se mantiene constante en P_0

e. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone que la tasa r es constante, algo poco realista a largo plazo. Con r > 0 crece sin límite, pero en la realidad hay restricciones. No considera factores externos, como competencia, enfermedades o cambios del entorno. Solo describe bien el comportamiento en un rango corto de tiempo. Por eso, para casos más realistas se usan modelos como el logístico, que incorpora un límite de capacidad.

8. Bibliografía

Diapositivas semana 1

Declaración de IA

Para el desarrollo de esta práctica utilicé Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo. La IA colaboró en la explicación de conceptos de modelación matemática, en la generación de una propuesta de código en Python y Java, en la elaboración de las tablas y gráficas, y en la redacción de borradores del README y del procedimiento. Posteriormente revisé el código, lo ejecuté y verifiqué los resultados, comprendí la lógica del modelo (normalización, factor de temperatura, índice y reglas de clasificación) y asumo la responsabilidad del contenido presentado, en concordancia con los principios de transparencia, responsabilidad y honestidad de la asignatura.